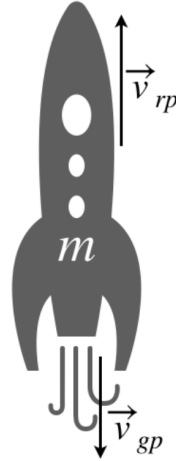


MOTO DEI RAZZI

In questa parte di teoria vediamo una applicazione della relazione che lega la forza, le equazioni del moto e la variazione della quantità di moto, alla dinamica dei razzi, con la nota che la tecnica si può applicare al moto dei sistemi con massa variabile diversi cambiamenti ed accortezze. Consideriamo un razzo di massa m - che includa scocca e



carburante - che emette dai motori un gas che ad un dato istante ha velocità $\vec{v}_{gp}$ rispetto alla piattaforma di lancio, quindi i pedici g e p indicano "gas" e "piattaforma", mentre il razzo avrà velocità chiamata $\vec{v}_{rp}$, sempre rispetto alla piattaforma di lancio, con il pedice "r" che si riferisce al "razzo".

Sia δM la quantità di gas espulsa in un intervallo di tempo dt , che possiamo descrivere inizialmente come un quadratino di gas che esce dal propulsore (ottenuto bruciando tot di carburante). Chiamiamo inoltre $\vec{v}_{gr}$ la velocità dei gas espulsi rispetto al razzo (determinata dalle caratteristiche dei motori); per questa varrà la composizione delle velocità:

$$\vec{v}_{gp} = \vec{v}_{gr} + \vec{v}_{rp}.$$

Chiamiamo la quantità di moto iniziale del razzo

$$\vec{p}_i = m \vec{v}_{rp}.$$

Passato un tempo dt , sarà stata espulsa una quantità di gas δM con velocità $\vec{v}_{gp}$ la massa del razzo sarà diventata $m - \delta M$ - qui sto facendo la ulteriore ipotesi, abbastanza tranquilla in realtà, che tutto il carburante venga bruciato ed espulso in gas di scarico - la velocità del razzo sarà cambiata in $\vec{v}_{rp} + d\vec{v}_{rp}$, quindi la quantità di moto finale si potrà scrivere come somma di due contributi, quello del razzo e quello dell'elementino di gas:

$$\vec{p}_f = (m - \delta M)(\vec{v}_{rp} + d\vec{v}_{rp}) + \delta M \vec{v}_{gp}.$$

Faccio la sostituzione della relazione che lega $\vec{v}_{gp}$ a $\vec{v}_{gr}$ e raccolgo a fattor comune quello che posso:

$$\begin{aligned} \vec{p}_f &= (m - \delta M)(\vec{v}_{rp} + d\vec{v}_{rp}) + \delta M(\vec{v}_{gr} + \vec{v}_{rp}) \\ &= m\vec{v}_{rp} + (m - \delta M) d\vec{v}_{rp} + \delta M \vec{v}_{gr}. \end{aligned}$$

Ora vorrei ricostruire le equazioni della dinamica a partire dalla variazione di quantità di moto, quindi mi serve il $d\vec{p}$ che posso trovare come sottrazione:

$$d\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = m d\vec{v}_{rp} - \delta M d\vec{v}_{rp} + \delta M \vec{v}_{gr}.$$

Dividendo per dt :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}_{rp}}{dt} - \delta M \frac{d\vec{v}_{rp}}{dt} + \frac{\delta M}{dt} \vec{v}_{gr}.$$

Posso trascurare il termine $\delta M \frac{d\vec{v}_{rp}}{dt}$ perché è una moltiplicazione tra due infinitesimi e diventerebbe quello che in gergo si chiama "un termine di secondo ordine" (lo approfondirete meglio a matematica con gli sviluppi in serie). Avendo fatto l'ipotesi sul cambiamento di massa posso sostituire $\delta M = -dm$, quindi la derivata diventa:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}_{rp}}{dt} - \frac{dm}{dt} \vec{v}_{gr}.$$

Sappiamo che:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$$

e sostituendola:

$$m \frac{d\vec{v}_{rp}}{dt} = \sum \vec{F}_{\text{ext}} + \frac{dm}{dt} \vec{v}_{gr}.$$

L'ultimo termine rappresenta la spinta data dai motori. Nel caso di un lancio dalla superficie terrestre, il razzo si stacca dalla piattaforma se la spinta supera la forza peso.

Nel caso di razzo nello spazio, senza altre forze esterne, oppure tutte bilanciate, otteniamo quella che si chiama **equazione del razzo di Ciolkovskij**:

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0 \quad \Rightarrow \quad m \frac{d\vec{v}_{rp}}{dt} = \frac{dm}{dt} \vec{v}_{gr}.$$

Separando le variabili:

$$d\vec{v}_{rp} = \vec{v}_{gr} \frac{dm}{m}.$$

Integrando:

$$\int d\vec{v}_{rp} = \vec{v}_{gr} \int \frac{dm}{m}$$

$$\Delta \vec{v}_{rp} = (\vec{v}_{rp})_f - (\vec{v}_{rp})_i = \vec{v}_{gr} \ln \left(\frac{m_f}{m_i} \right).$$

Questa equazione come vedete è vettoriale. Ricordate che le velocità vanno prese con segno. Vediamo ora qualche esperimento diretto ed inverso di come applicare questa formula. Infine vedremo il perché, almeno a livello di approssimazione, lanciare razzi multistadio invece che a stadio singolo.

Esempio 1. Un razzo, in assenza di gravità, espelle gas a una velocità $\vec{V}$ con $|\vec{V}| = 2.5 \text{ km/s}$ rispetto ai motori, partendo da fermo. Qual è la sua velocità quando avrà espulso i $4/5$ della massa?

$$v_i = 0, \quad v_f = -V \ln \left(\frac{m/5}{m} \right) = V \ln 5 \simeq 4 \text{ km/s}.$$

dove la inversione di segno arriva dall'aver invertito l'argomento del logaritmo. —

Esempio 2. Detta sempre V la velocità dei gas espulsi rispetto ai motori, per ottenere una velocità finale $v_f = 10V$, quanta massa devo espellere?

$$v_f = -V \ln \left(\frac{m_f}{m_i} \right) \quad \ln \left(\frac{m_i}{m_f} \right) = \frac{10V}{V} = 10$$

$$m_i = m_f e^{10} \simeq (2.2 \times 10^4) m_f.$$

—

Esempio 3. Confrontiamo un razzo ad uno stadio con uno a due stadi, con le stesse masse di struttura e combustibile.

$$A: \quad m_A = 11 \text{ t}, \quad m_{\text{comb},A} = 9.7 \text{ t}, \quad v_{gr} = 2 \text{ km/s}$$

$$B: \quad m_{B1} = 10 \text{ t}, \quad m_{\text{comb},B1} = 9 \text{ t}, \quad m_{B2} = 1 \text{ t}, \quad m_{\text{comb},B2} = 0.7 \text{ t}.$$

Velocità finale del razzo A:

$$v_{fA} = -2 \ln \left(\frac{11 - 9.7}{11} \right) \simeq 4.27 \text{ km/s}.$$

Ora vediamo B calcolando il suo primo stadio:

$$v_{fB1} = -2 \ln \left(\frac{11 - 9}{11} \right) \simeq 3.41 \text{ km/s}.$$

Per il secondo stadio faccio lo stesso usando come v_i quella calcolata allo stadio 1:

$$v_{fB2} = v_{fB1} - 2 \ln \left(\frac{1 - 0.7}{1} \right) \simeq 5.82 \text{ km/s}.$$